

学号:

学生姓名:

年级:

专业:

院(系):

线

封

密

华中师范大学 2018–2019 学年第 2 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称 高等数学 A2 课程编号 31002021 任课教师

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	56	14	100
得分					

得分	评阅人

一、选择题: (共 5 题, 每题 3 分)

- () 1、微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有的形式
 (A) $ae^x + b$; (B) $axe^x + b$; (C) $ae^x + bx$; (D) $axe^x + bx$
- () 2、已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某一函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则 a 和 b 的值分别是
 (A) -2 和 2 ; (B) -3 和 3 ; (C) 2 和 -2 ; (D) 3 和 -3
- () 3、直线 $x - y + 1 = 0$ 绕 x 轴和 y 轴旋转一周生成的曲面方程分别是
 (A) $x \mp \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$, $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$;
 (B) $x - \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$, $\sqrt{x^2 + z^2} + y + 1 = 0$;
 (C) $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$, $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$;
 (D) $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$, $x \mp \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$
- () 4、函数 $u = x^2 + y^2 - z^2$ 在 $A(1, 0, 0)$ 和点 $B(0, 1, 0)$ 的梯度间的夹角为
 (A) 0 ; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) π
- () 5、下列命题正确的是
 (A) 发散级数加括号所成的级数仍发散;
 (B) 若加括号后的级数收敛, 则原级数收敛;
 (C) 若去括号后的级数发散, 则原级数发散;
 (D) 若去括号后的级数收敛, 则原级数收敛。

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 题，每题 3 分）

6、初值问题 $xdy + 2ydx = 0$ ， $y|_{x=2}=1$ 的解为_____

7、设向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$ ， $\vec{b} = (1, -1, 2)$ ，则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____

8、设函数 $f(u)$ 连续，区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ ，则积分 $\iint_D f(xy) dx dy$ 在极坐标系下化为二次积分为_____

9、设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，则 $\frac{\partial}{\partial x} \int_{\cos y}^{\sin xy} f(t) dt =$ _____

10、函数 e^{-x} 的麦克劳林级数为_____

得分	评阅人

三、计算题：（共 8 题，每题 7 分）

11、求微分方程 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ ， $y|_{x=-1}=0$ 的特解。

线

封

密

12、求通过点 $A(3,0,0)$ 和 $B(0,0,1)$ ，且与 xoy 平面成 $\frac{\pi}{3}$ 角的平面方程。

13、设 $z = f(x+y, x-y, xy)$ ，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 dz 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

14、设区域 $D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0 \}$ ，计算 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$ 。

15、计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$ ，其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆时针方向。

16、把函数 $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$ 展开成 x 的幂级数。

17、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$ 的收敛域。

18、计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ ，其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面。

得分	评阅人

四、综合题: (共 2 题, 每题 7 分)

19、设 $f(x, y)$ 满足: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性, 偏导数是否存在及是否可微。

20、求函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 的极值。